Taller

1. Una empresa de manufactura tiene dos líneas de producción. La línea A produce un promedio de 250 piezas por hora con una desviación estándar de 15 piezas. La línea B produce un promedio de 300 piezas por hora con una desviación estándar de 20 piezas.

a) Calcula el coeficiente de variación para ambas líneas de producción. b)¿Qué línea de producción es más estable en términos de variabilidad relativa de producción?

2. En una red de tuberías, el caudal promedio de tres tramos es de 10, 15 y 25 litros por segundo respectivamente. Calcula el flujo promedio usando la media armónica para determinar la tasa de flujo total en la red.

a) ¿Cuál es la media armónica del caudal?

b) ¿Por qué se utiliza la media armónica en este contexto en lugar de la media aritmética?

3. Tres motores tienen eficiencias de 80%, 85% y 90% respectivamente. Usa la media geométrica para calcular la eficiencia promedio y compara este resultado con la media aritmética.

a) Calcula la eficiencia promedio usando la media geométrica.

b) ¿Cuál es la ventaja de usar la media geométrica para calcular la eficiencia de los motores?

4. Dos generadores eléctricos tienen consumos promedio de energía de 500 kW y 600 kW, con desviaciones estándar de 30 kW y 40 kW respectivamente. Calcula el coeficiente de variación de ambos y decide cuál generador es más eficiente en términos de variabilidad.

a) ¿Cuál generador tiene un consumo más estable?

b) ¿Por qué es importante la estabilidad en el consumo energético para una planta de energía?

5. Una empresa de ingeniería tiene que mantener tres máquinas, con costos de mantenimiento de $3,000, $4,500 y $6,000 al año respectivamente. Usa la media geométrica para estimar el costo promedio de mantenimiento anual y compáralo con la media aritmética.

a) Calcula el costo promedio usando la media geométrica.

b) ¿Cómo puede la media geométrica ayudar a la empresa a planificar mejor los costos de mantenimiento?